

USGS 2024 年数据洞察：产量、储量分化，聚焦关键矿产

事件描述

近日，USGS（美国地质调查局）发布 2024 年全球有色金属产量、储量统计数据。

事件点评

全球基本金属产量分化，中国资源储采比挑战凸显，重点关注铜、铝、锡。根据 USGS 数据,2024 年全球基本金属产量呈现分化态势。铜同比增长 1.77%，刚果（金）和印尼贡献主要增量；电解铝产量同比增长 2.86%，中国占比 59.72%；铅矿产量同比下滑 1.60%；锌矿产量因矿端扰动延续下滑趋势，同比下滑 0.83%；镍/锡产量分别同比下滑 1.33%/1.64%。中国虽在基本金属生产方面占据重要地位，然而在资源接续上仍有较大的挑战，铜、铝、铅、锌储采比均显著低于全球均值，如全球铜矿静态储采比约 42.61 年，中国仅有 22.78 年，铝土矿全球静态储采比约 64.44 年，中国为 7.31 年。

全球黄金、白银及铂族金属产量与供应格局呈现显著差异。黄金产量连续两年稳步增长，同比增长 1.54%，中国、俄罗斯等国家是主要生产国。全球黄金储量约 6.4 万吨，储采比 19.4 年，中国储量 3100 吨，占比 4.84%，储采比仅有 8.16 年。受矿石品位下降、罢工等影响，白银产量同比下滑 1.96%。铂族金属矿高度集中于南非、俄罗斯等国家，全球储量约 8.1 万吨，其中南非占比近 80%。因开采历史久，铂族金属产量收缩明显，全球铂矿产量约 170 吨，钯矿产量约 190 吨。中国铂族金属资源匮乏，截至 2021 年底全国储量仅有 87.69 吨。

小金属关注钴、锑、钾、稀土，供给结构调整或带来价格抬升。2024 年钴矿产量创历史新高达 29 万吨，其中刚果（金）占比 75.86%，全球钴储量 1100 万吨，刚果（金）占比 54.55%。从储量与产量层面看，刚果（金）具备把控钴供给节奏的能力，因钴矿项目放量，长期供过于求导致钴价低迷。2025 年 2 月刚果（金）宣布暂停钴出口 4 个月，短期内将推高钴价，但中长期对供需影响有限。钾肥资源集中在少数国家，2024 年全球储量（K₂O）48 亿吨，其中加拿大、老挝、白俄罗斯居前列。2024 年钾肥产量增长，白俄罗斯贡献主要增量。2025 年白俄罗斯和俄罗斯头部钾企减产，叠加美加关税冲突，钾价将有所回升。全球稀土资源丰富但分布不均，中国储量占比 48.89%，产量占比 69.23%，冶炼产能占比约 90%，产业链优势显著。2024 年 10 月缅甸稀土开采停滞影响中国进口。2025 年 2 月中国拟将进口稀土矿纳入管理，供给约束加强，叠加下游需求增长，稀土价格有望上涨。

中国工业及能源金属矿端对外依存度较高，但在钨、锑、稀土等小金属领域占据重要地位。铜 / 铝 / 铅 / 锌 对外依存度分别为 77.72%/63.10%/33.21%/74.68%；锂矿和钴矿的对外依存度分别为 67.32%/92.27%。而中国在稀土、锑、锆、镓、钨等稀有金属领域从储量、产量到冶炼分离产能均占重要地位，美国对中国这些稀有金属进口依存度较高。

风险提示： 1、USGS 对相关数据进行调整的风险；2、相关政策调整的风险；3、地缘政治风险。

有色金属

评级：看好

日期：2025.03.11

分析师 王小芃

登记编码：S0950523050002

☎：021-61102510

✉：wangxiaopeng@wkzq.com.cn

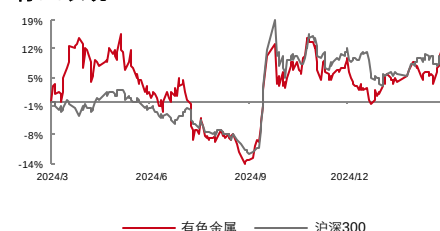
联系人 李博

☎：021-61102510

✉：libo3@wkzq.com.cn

行业表现

2025/3/11



资料来源：Wind，聚源

相关研究

- 《取消对俄制裁对关键金属的影响分析》(2025/3/10)
- 《极地黄金锑产量将再次缺失，锑价上涨基础继续夯实》(2025/3/7)
- 《“双供需体系”下，国内锑价景气的草蛇灰线》(2025/3/7)
- 《刚果金钴出口熔断，供应集中金属品种的潜在危机》(2025/3/3)
- 《《铜产业高质量发展实施方案（2025-2027）》有哪些新看点？》(2025/2/17)
- 《有色金属脉动跟踪：再通胀预期升温，金属价格普遍走强》(2025/1/20)
- 《特朗普 2.0 铜金价格前瞻——基于特朗普 1.0 的复盘》(2025/1/20)
- 《低轨卫星结构拆解：单一价值量最大的组件在哪里？》(2025/1/16)
- 《有色金属脉动跟踪：复盘全球央行购金，趋势仍将持续》(2025/1/8)
- 《有色金属脉动跟踪：有色金属脉动跟踪：降息预期降温，美元走强压制金属价格》(2025/1/8)

全球基本金属产量分化，中国资源储采比挑战凸显

2024 年全球基本金属产量增减互现。2024 年全球铜产量为 2300 万吨，同比增长 1.77%，其中刚果（金）和印度尼西亚贡献了主要增量。全球电解铝产量同比增长 2.86%至 7200 万吨，中国是全球电解铝第一大生产国，2024 年产量为 4300 万吨，占比 59.72%，较 2023 年增长 140 万吨，是全球电解铝增量的主要来源。2024 年全球铅矿产量为 430 万吨，较 2023 年下滑 1.60%，中国铅矿产量为 190 万吨，占全球的 44.19%。2024 年锌矿山扰动频发，锌产量延续下滑趋势，同比下降 0.83%至 1200 万吨，其中中国锌矿产量占全球的 33.33%。近年来，全球镍产量总体呈现增长态势，但受印度尼西亚低成本镍产品的冲击，澳大利亚、菲律宾部分镍矿企业停产减产，2024 年产量较 2023 年略有下滑，同比下滑 1.33%至 370 万吨。2024 年全球锡矿产量为 30 万吨，同比下降 1.64%，生产主要集中在中国、印尼、秘鲁、缅甸。

中国铜、铝、铅、锌储采比显著低于全球均值。全球铜储量约 9.8 亿吨，2024 年产量 2300 万吨，由此计算，全球铜矿储采比约为 42.61 年。中国铜矿储量在全球占比仅 4.18%，储量 4100 万吨。中国铜产量受矿山老化、品位下降等因素影响，2024 年同比下滑 1.1%至 180 万吨，中国铜矿储采比仅约 22.78 年，远低于全球均值。中国铜矿普遍矿体小、品位低，开采成本高、难度大，像西藏多龙铜矿和金川铜矿等地，虽储量较大，但地理环境复杂。铝土矿方面，截至 2024 年底，全球已探明铝土矿储量约 290 亿吨，静态储采比约为 64.44 年。而中国铝土矿储量为 6.8 亿吨，2024 年产量 9300 万吨，储采比约为 7.31 年。铅矿方面，全球已探明铅储量 9600 万吨，全球铅矿储采比为 22.33 年。中国铅资源储量 2200 万吨，占全球的 22.92%，但作为铅消费大国，中国铅矿储采比低于 15 年。锌矿情况与铅矿类似，全球已探明锌储量 23000 万吨，全球锌矿资源储采比约为 19.17 年。中国锌矿储量在全球占比较大，储量 4600 万吨，占比 20%，但储采比约为 11.5 年。

全球铜矿短缺依旧，中长期看好铜价。2025 年全球铜矿供应偏紧格局依旧，将进一步传导至冶炼端制约产能释放，精炼铜供应量增速放缓，但在新能源、AI 等下游行业的拉动下，需求增加，供需矛盾扩大叠加关税冲突，铜价向上弹性较大。

铝供需增长空间有限，俄铝恢复对美出口或拉大国内供需缺口。基本面上，供给侧全球增长空间有限，中国电解铝产能已接近天花板，海外新建产能 2025 年预期投产较少，需求侧白色家电、新能源汽车、光伏装机增速放缓，叠加地产板块持续低迷，下游需求量增速放缓。2025 年 2 月 25 日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯准备恢复对美国市场的铝供应，每年出售 200 万吨铝，自欧美对俄铝实施制裁后，俄铝对中国出口量大幅抬升，若俄铝恢复出口美国，国内进口量下调，且国内新增产能有限，或将加剧国内铝供给侧紧张，拉大国内供需缺口。

佤邦锡矿复产仍需时间，中长期锡价仍有支撑。2025 年 2 月 26 日，佤邦工业矿产管理局发布《办理开采、选厂、探矿许可证的流程》，锡矿复产提上日程。缅甸作为全球第三大锡矿生产国，自 2023 年 8 月佤邦停止锡矿生产后，全球锡矿原料供应紧张，佤邦复产有望改善锡矿供应偏紧的格局。中长期，锡作为 AI 产业发展的重要原材料，下游 AI 应用及消费电子等产业推动锡需求持续增长，叠加矿端实际复产仍需时间，锡价仍有支撑。

图表 1：基本金属产量增减互现

基本金属	2024 年全球产量	2024 年全球产量增速	2024 年中国产量	2024 年中国产量增速	2024 年中国产量全球占比
铜（万吨）	2300	1.77%	180	-1.10%	7.83%
电解铝（万吨）	7200	2.86%	4300	3.37%	59.72%
铝土矿（万吨）	45000	2.74%	9300	2.20%	20.67%
铅（万吨）	430	-1.60%	190	-3.06%	44.19%
锌（万吨）	1200	-0.83%	400	-1.48%	33.33%
镍（万吨）	370	-1.33%	12	2.56%	3.24%
锡（万吨）	30	-1.64%	6.9	-1.43%	23.00%

资料来源：USGS，五矿证券研究所

图表 2：基本金属中国资源接续问题凸显

基本金属	2024 年全球储量	2024 年全球储采比	2024 年中国储量	2024 年中国储采比	2024 年中国储量全球占比
铜（万吨）	98000	42.61	4100	22.78	4.18%
铝土矿（万吨）	2900000	64.44	68000	7.31	2.34%
铅（万吨）	9600	22.33	2200	11.58	22.92%
锌（万吨）	23000	19.17	4600	11.50	20.00%
镍（万吨）	13000	35.14	440	36.67	3.38%
锡（万吨）	420	14.00	100	14.49	23.81%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（注：根据 USGS 数据，其中镍资源储量大于 13000 万吨，为便于计算取 13000 万吨）

图表 3：2024 年基本金属产、储量格局

基本金属		主要供应国家（地区）及占比				
铜	产量	智利	刚果（金）	秘鲁	中国	印尼/美国
		23.04%	14.35%	11.30%	7.83%	4.78%
	储量	智利	澳大利亚/秘鲁	俄罗斯/刚果（金）	墨西哥	美国
		19.39%	10.20%	8.16%	5.41%	4.80%
铝土矿	产量	几内亚	澳大利亚	中国	巴西	印尼
		28.89%	22.22%	20.67%	7.33%	7.11%
	储量	几内亚	澳大利亚	越南	印尼	巴西
		25.52%	12.07%	10.69%	9.66%	9.31%
铅	产量	中国	澳大利亚	美国	秘鲁	印度/俄罗斯
		44.19%	10.00%	6.98%	6.28%	5.12%
	储量	澳大利亚	中国	俄罗斯	墨西哥	秘鲁
		36.46%	22.92%	9.27%	5.83%	5.21%
锌	产量	中国	秘鲁	澳大利亚	印度	美国
		33.33%	10.83%	9.17%	7.17%	6.25%
	储量	澳大利亚	中国	俄罗斯	秘鲁	墨西哥
		27.83%	20.00%	12.61%	8.70%	6.09%
镍	产量	印尼	菲律宾	俄罗斯	加拿大	中国

锡	储量	59.46%	8.92%	5.68%	5.14%	3.24%
		印尼	澳大利亚	巴西	俄罗斯	新凯尔尼亚 (法)
		42.31%	18.46%	12.31%	6.38%	5.46%
	产量	中国	印尼	缅甸	秘鲁	巴西
		23.00%	16.67%	11.33%	10.33%	9.67%
	储量	中国	缅甸	澳大利亚	俄罗斯	巴西
		23.81%	16.67%	14.76%	10.95%	10.00%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（注：根据 USGS 数据，其中镍资源储量大于 13000 万吨，为便于计算取 13000 万吨）

黄金稳增，白银、铂族金属供应收缩

黄金产量稳步增长，白银及铂族金属供应收缩。根据 USGS 数据，2024 年全球黄金产量同比增长 1.54% 至 3300 吨，连续两年实现温和增长，中国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大是黄金的主要生产国。全球黄金储量约 64000 吨，储采比为 19.4 年，中国的黄金储量 3100 吨，占全球储量的 4.84%，储采比为 8.16 年，远低于全球均值。相较于黄金，2024 年白银产量同比下滑 1.96% 至 25000 吨，矿石品位下跌、大型罢工等扰动频发为矿端供给负增长的主要原因。墨西哥 2024 年白银产量 6300 吨，占比全球的 25.2%，位列第一，中国的白银产量 3300 吨，占比 13.2%。全球铂族金属矿呈现高聚拢型特征，主要分布在南非、俄罗斯、津巴布韦、加拿大、美国等国，2024 年铂族金属储量约 8.1 万吨，其中南非储量约 6.3 万吨。产量方面，铂族金属 2024 年收缩明显，主要原因在于全球部分铂族金属矿开采历史悠久，例如南非一些铂族金属矿，经过长期高强度开采，面临品位下滑、资源逐渐枯竭问题，开采难度加大，产量随之下降。2024 年全球铂矿产量约 170 吨，其中南非以 120 吨供给量位居榜首，占比 70.59%；加上津巴布韦、俄罗斯、加拿大、美国，全球前五大铂矿供给国年产量占全球总产量 97% 以上。中国铂族金属资源储量贫乏，据自然资源部统计，截至 2021 年底全国铂族金属储量约为 87.69 吨。

图表 4：贵金属产量及增速呈分化格局

贵金属	2024 年全球产量	2024 年全球产量增速	2024 年中国产量	2024 年中国产量增速	2024 年中国产量全球占比
黄金（吨）	3300	1.54%	380	1.33%	11.52%
白银（吨）	25000	-1.96%	3300	-2.94%	13.20%
铂（千克）	170000	-5.03%	-	-	-
钯（千克）	190000	-8.65%	-	-	-

资料来源：USGS，五矿证券研究所

图表 5：贵金属资源储备与可持续性仍有待提升

贵金属	2024 年全球储量	2024 年全球储采比	2024 年中国储量	2024 年中国储采比	2024 年中国储量全球占比
黄金（吨）	64000	19.39	3100	8.16	4.84%
白银（吨）	640000	25.60	70000	21.21	10.94%

资料来源：USGS，五矿证券研究所

图表 6：2024 年贵金属产、储量格局

贵金属		主要供应国家（地区）及占比				
黄金	产量	中国	俄罗斯	澳大利亚	加拿大	美国
		11.52%	9.39%	8.79%	6.06%	4.85%
	储量	俄罗斯/澳大利亚	南非	印尼/秘鲁	加拿大	中国
		18.75%	7.81%	5.63%	5.00%	4.84%
白银	产量	墨西哥	中国	秘鲁	玻利维亚/波兰	智利/俄罗斯
		25.20%	13.20%	12.40%	5.20%	4.80%
	储量	秘鲁	澳大利亚	俄罗斯	中国	波兰
		21.88%	14.69%	14.38%	10.94%	9.53%
铂族金属	铂产量	南非	津巴布韦	俄罗斯	加拿大	美国
		70.59%	11.18%	10.59%	3.06%	1.18%
	钯产量	俄罗斯	南非	加拿大/津巴布韦	美国	-
		39.47%	37.89%	7.89%	4.21%	-
	铂族金属储量	南非	俄罗斯	津巴布韦	美国	加拿大
		77.46%	19.67%	1.47%	1.01%	0.38%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（根据 USGS 数据，铂族金属 2024 年全球储量取 81330 吨）

小金属关注钴、锑、钾、稀土

政策影响下，钴价短期内有所提振，但中长期过剩趋势依旧。据 USGS 数据，2024 年全球钴产量持续增长，再创新高，总产量达 29 万吨。其中，刚果（金）产量 22 万吨，占比 75.86%；印尼产量 2.8 万吨，占比 9.66%。近年来铜钴矿项目放量，全球钴市场供过于求，价格持续低迷。全球钴储量 1100 万吨，刚果（金）独占 600 万吨，占比 54.55%。从储量与产量层面看，刚果（金）具备把控钴供给节奏的能力。2025 年 2 月，刚果（金）决定暂停钴出口 4 个月，以缓解供应过剩局面，短期内推动钴价上涨，不过中长期对实际供需影响有限。

供需错配，锑价景气上行。2024 年 8 月，商务部与海关总署发布公告，对锑等物项实施出口管制，国内外锑价价差不断拉大，中国锑矿进口量急剧下滑，供给侧原料面临紧张局面，进而推动锑价持续攀升。需求层面，光伏产业逐渐回暖，锑系阻燃剂价格也呈上行趋势，有望为锑的需求增长提供有力支撑。综合来看，供给端受限、需求端有新增长点，锑价上行具备坚实支撑，直至内外价差再平衡。

锂矿产量大幅增加，供应过剩格局延续。全球锂资源丰富，储采比较高。2024 年全球锂矿储量 3000 万吨，智利以 930 万吨位居全球首位，占比 31%；澳大利亚储量 700 万吨，中国储量 300 万吨。全球平均储采比 125 年，中国为 73.17 年。2024 年锂矿产能集中释放，全球锂产量较 2023 年增长 17.65%，达 24 万吨，美国、加拿大、巴西等国贡献主要增量，消费量约 22 万吨，同比增长 29%。短期内，锂资源供应过剩局面难有改变，但受锂价长期低迷与产能出清等因素影响，过剩幅度将逐渐收窄。

头部钾企减产，叠加关税冲突，钾肥价格有所回升。钾肥资源属性突出，全球仅少数国家拥有储备。2024 年全球钾肥储量（折合 K₂O）48 亿吨，加拿大、老挝储量位居前列，占比分别为 22.92%、20.83%。2024 年全球钾肥产量较 2023 年有所增长，白俄罗斯贡献主要增量。此前受欧美制裁，白俄罗斯钾肥出口受限，2022 年产量同比下滑 47.58%至 400 万吨，2024 年产量已恢复至 2022 年前水平，达 700 万吨。2025 年，白俄罗斯和俄罗斯均有钾企减产。

1 月，白俄罗斯钾肥巨头 Belaruskali 公告将在 4 号矿区开展大规模设备维护，预计减产 90 万-100 万吨；2 月，俄罗斯 Uralkali 公司宣布其二季度和三季度将暂时关闭三座钾肥矿进行维护，预计二季度产量减少 30 万吨，三季度产量取决于维护结果，且为满足国内需求，计划进一步减少 40 万吨出口量。特朗普就职后宣布对加拿大加征关税，加拿大回应将采取报复措施，美国约 79% 的钾肥进口来自加拿大，美加关税冲突或将进一步推高钾价。

供需结构改善，叠加政策因素，稀土价格有望上涨。全球稀土资源丰富，但分布不均匀，主要集中在中国、巴西等国家，其中中国稀土成矿地质条件优越，稀土资源储量丰富，全球稀土储量约为 9000 万吨，其中中国储量 4400 万吨，占比全球总储量的 48.89%。俄罗斯稀土储量由 1000 万吨调整为 380 万吨，同比下降 62%，越南稀土储量由 2200 万吨调整为 350 万吨，同比下降 84.09%。2024 年，全球稀土产量大约 39 万吨，同比增长 3.72%。其中，中国稀土产量 27 万吨，占全球总产量的 69.23%，全球约 90% 的稀土加工产能集中在中国，产业链优势明显。缅甸是全球第三大稀土生产国，是中国的主要进口国，2024 年 10 月受战乱影响，缅甸稀土矿开采停滞，边境贸易通道关闭，解除封关后，受矿商与缅甸政府利益未协调影响，中国自缅甸的稀土矿进口量仍未恢复。2 月 19 日，中国工业和信息化部原材料工业司起草了《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》，将进口稀土矿纳入管理，供给约束加强，叠加下游人形机器人等需求增长，稀土价格将迎来新一轮增长。

图表 7：小金属产量中国占比可观但增速分化

小金属	2024 年全球产量	2024 年全球产量增速	2024 年中国产量	2024 年中国产量增速	2024 年中国产量全球占比
钨（吨）	260000	4.84%	110000	14.58%	42.31%
钨（吨）	81000	1.89%	67000	1.52%	82.72%
钨-钨铁矿（千吨）	8900	0.68%	3300	1.54%	37.08%
锂（吨）	240000	17.65%	41000	14.85%	17.08%
锆（吨）	1500	4.17%	100	-	6.67%
钴（吨）	290000	21.85%	-	-	0.00%
钒（吨）	100000	-3.85%	70000	-	70.00%
钽（吨）	2100	2.94%	76	-2.56%	3.62%
稀土（吨）	390000	3.72%	270000	5.88%	69.23%
锰（千吨）	20000	2.04%	770	0.39%	3.85%
钾肥（千吨）	48000	10.85%	6300	5%	13.13%
铋（吨）	100000	-5.66%	60000	-3.69%	60.00%

资料来源：USGS，五矿证券研究所

图表 8：小金属全球及中国储量及储采比

小金属	2024 年全球储量	2024 年全球储采比	2024 年中国储量	2024 年中国储采比	2024 年中国储量全球占比
钨（吨）	15000000	57.69	5900000	53.64	39.33%
钨（吨）	4600000	56.79	2400000	35.82	52.17%
钨-钨铁矿（千吨）	510000	57.30	110000	33.33	21.57%
锂（吨）	30000000	125.00	3000000	73.17	10.00%
锆（吨）	70000	46.67	72	0.72	0.10%
钴（吨）	11000000	37.93	-	-	-

钒（吨）	18000000	180.00	4100000	58.57	22.78%
钽（吨）	-	-	240000	3157.89	-
稀土（吨）	90,000,000	230.77	44000000	162.96	48.89%
锰（千吨）	1700000	85.00	280000	363.64	16.47%
钾肥（千吨）	4800000	100.00	100000	15.87	2.08%
铋（吨）	2000000	20.00	670000	11.17	33.50%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（注：根据 USGS 数据，钨储量取 460 万吨，钛铁矿储量取 51000 万吨，锆储量取 7 万吨，稀土储量取 9000 万吨，K₂O 当量储量取 480000 万吨，铋储量取 200 万吨）

图表 9：2024 年小金属产、储量格局

小金属		主要供应国家及占比				
钨	产量	中国	秘鲁	智利	美国	墨西哥
		42.31%	15.77%	14.62%	12.69%	6.54%
	储量	中国	美国	秘鲁	智利	俄罗斯
		39.33%	23.33%	12.67%	9.33%	7.33%
钨	产量	中国	越南	俄罗斯	玻利维亚	卢旺达
		82.72%	4.20%	2.47%	1.98%	1.48%
	储量	中国	澳大利亚	俄罗斯	越南	西班牙
		52.17%	12.39%	8.70%	3.04%	1.43%
钛-钛铁矿	产量	中国	莫桑比克	南非	澳大利亚	挪威
		37.08%	21.35%	14.61%	4.49%	4.04%
	储量	澳大利亚	中国	加拿大	挪威	南非
		35.29%	15.94%	10.00%	7.25%	5.49%
锂	产量	澳大利亚	智利	中国	津巴布韦	阿根廷
		36.67%	20.42%	17.08%	9.17%	7.50%
	储量	智利	澳大利亚	阿根廷	中国	美国
		31.00%	23.22%	13.33%	10.00%	6.00%
钴	产量	刚果（金）	印尼	俄罗斯	加拿大	菲律宾
		75.86%	9.66%	3.00%	1.55%	1.31%
	储量	刚果（金）	澳大利亚	印尼	古巴	菲律宾
		54.55%	15.45%	5.82%	4.55%	2.36%
锆	产量	澳大利亚	南非	莫桑比克	中国/美国	印尼
		33.33%	20.00%	10.67%	6.67%	6.33%
	储量	澳大利亚	南非	塞内加尔	马达加斯加	美国
		78.57%	7.57%	3.71%	3.00%	0.71%
稀土	产量	中国	美国	缅甸	澳大利亚/尼日利亚	印度
		69.23%	11.54%	7.95%	3.33%	0.74%
	储量	中国	巴西	印度	澳大利亚	俄罗斯
		48.89%	23.33%	7.67%	6.33%	4.22%
锰	产量	南非	加蓬	澳大利亚	加纳	印度

钾	储量	37.00%	23.00%	14.00%	4.10%	4.00%
		南非	澳大利亚	中国	巴西	加蓬
		32.94%	29.41%	16.47%	15.88%	3.59%
	产量	加拿大	俄罗斯	白俄罗斯	中国	德国
		31.25%	18.75%	14.58%	13.13%	6.25%
	储量	加拿大	老挝	俄罗斯	白俄罗斯	美国
铋	产量	22.92%	20.83%	19.17%	15.63%	4.58%
		中国	塔吉克斯坦	俄罗斯	缅甸	玻利维亚
	储量	60.00%	17.00%	13.00%	4.50%	3.70%
		中国	俄罗斯	玻利维亚	吉尔吉斯斯坦	澳大利亚/缅甸
		33.50%	17.50%	15.50%	13.00%	7.00%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（注：根据 USGS 数据，钨储量取 460 万吨，钛铁矿储量取 51000 万吨，锆储量取 7 万吨，稀土储量取 9000 万吨，K₂O 当量储量取 480000 万吨，铋储量取 200 万吨）

聚焦关键矿产，掌握资源主动权

2024 年以来，资源供给集中的品种资源国，逐渐密集出台进出口等相关政策。在全球资源格局中，诸多金属品种呈现出高供应集中度，铋的供应集中度高达 98.20%，铂 96.60%，钨 92.85%，稀土 92.79%，钼 91.93%，钴 91.38%，锂 90.84%，这些资源的供应集中于少数几个国家，这些国家在全球资源市场中占据关键地位。为更好地把控和利用自身资源优势，各国积极出台相关政策。例如，2024 年 8 月，中国商务部与海关总署联合发布《关于对铋等物项实施出口管制的公告》；2024 年 9 月，国家发展改革委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，禁止外商投资稀土、放射性矿产、钨勘查开采及选矿等领域，2025 年 2 月，中国商务部和海关总署联合发布公告，决定对钨相关物项实施出口管制，对仲钨酸铵等 25 种稀有金属产品及其技术进行管制。一方面是为了加强资源的保护，避免过度开发和资源流失；另一方面是为了提升本国在全球资源市场的话语权和定价权，通过合理规划资源开发和利用，实现资源价值化，推动本国相关产业的发展，保障国家的经济安全和战略利益。

图表 10：主要金属品种供应集中度

金属品种	供应集中度>90%	金属品种	70%<供应集中度<90%
铋	98.20%	钼	89.46%
铂	96.60%	铝土矿	86.22%
钨	92.85%	钾	83.96%
稀土	92.79%	镍	82.44%
钼	91.93%	锰	82.10%
钴	91.38%	钛铁矿	81.57%
锂	90.84%	锆	77.00%
		铅	72.57%
		锡	71.00%

资料来源：USGS，五矿证券研究所（注：供应集中度以矿产量计算，计算全球 CR5 国家及地区产量）

中国工业金属与能源金属矿端进口依赖度较高。以基本金属为例，作为铜消费大国，中国铜精矿储量仅占全球总储量的 4.18%，进口依存度高达 77.72%；2024 年中国电解铝产能占全球总产能的 57.02%，而铝土矿储量仅占总储量的 2.34%，进口依存度为 63.10%。受下游消费需求旺盛、矿端开采难度较高等因素的影响，尽管中国铅、锌、锡储量较为可观，但对外依存度仍然处于高位。能源金属方面，中国锂矿储量占比全球的 10%，且伴随着全球锂需求的持续攀升，仍需大量进口以满足国内新能源等产业的发展，中国锂进口依存度为 67.32%。全球钴资源主要分布在刚果（金）等非洲国家，中国钴资源储量较少，对外依存度超 90%。这一现状意味着国内相关产业受全球矿端供应、价格波动以及地缘政治等因素的影响较为显著，有待通过多元渠道保障供应、提升资源利用效率以及加强国内外勘探开发等方式，来增强产业稳定性与抗风险能力。

图表 11：中国工业与能源金属矿端进口依赖度高

品种		中国储量占全球比例	中国产量占全球比例	中国进口依存度
基本金属	铜精矿	4.18%	7.83%	77.72%
	铝土矿	2.34%	20.67%	63.10%
	铅精矿	22.92%	44.19%	33.21%
	锌精矿	20%	33.33%	74.68%
	镍矿	3.38%	3.24%	88.66%
	锡矿	23.81%	23%	42.19%
能源金属	锂矿	10%	17.08%	67.32%
	钴矿	1.69%	1.16%	92.27%

资料来源：USGS, SMM, Wind, 五矿证券研究所（注：钴为 2022 年数据）

中国在稀土、锑、锆、镓、钨等多种稀有金属领域，从储量到产量以及冶炼分离产能均占据重要地位。从储量来看，中国在镓、镁、钨、钼等品种优势显著，分别占全球储量的 90.9%/85.71%/61.11%/52.17%；在产量上，中国镓、镁、钨、钼产量占全球的比例分别为 98.68%/95%/82.72%/70.37%。这些稀有小金属作为现代工业和科技领域的关键基础材料，具有较高的战略价值，例如镓是第三代半导体材料的关键元素，稀土是高性能磁材的必备原料，锆被应用于低轨卫星、军事红外仪器等。美国在稀土、锑、锆、镓、钨等金属的进口依存度普遍较高，对中国在这些金属进口上的依存度也较为显著，美国稀土进口依存度高达 80%，其中对中国的进口依存度为 70%；锑的进口依存度为 85%，对中国进口依存度达 63%。在地缘政治紧张背景下，战略性矿产资源已然成为国际博弈的重要筹码，叠加资源分布和产能的不均衡，全球供应链的稳定性面临挑战，加强战略性矿产资源的储备和供应链的多元化布局，有助于应对可能出现的供应中断等风险。

图表 12：美国对中国优势金属品种依存度高

品种	中国储量占全球比例	中国产量占全球比例	美国进口依存度	美国进口对中国的依存度
钨	52.17%	82.72%	>50%	27%
钒	22.78%	70%	40%	-
稀土	48.89%	69.23%	80%	70%
锑	33.50%	60%	85%	63%
锆	-	66.15%	>50%	23%

镁	85.71%	95%	>75%	-
镓	90.9%	98.68%	100%	19%
铟	61.11%	70.37%	100%	-

资料来源：USGS，五矿证券研究所

风险提示

- 1、USGS 对相关数据进行调整的风险；
- 2、相关政策调整的风险；
- 3、地缘政治风险。

分析师声明

作者在中国证券业协会登记为证券投资咨询(分析师)，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。作者保证：(i) 本报告所采用的数据均来自合规渠道；(ii) 本报告分析逻辑基于作者的职业理解，并清晰准确地反映了作者的研究观点；(iii) 本报告结论不受任何第三方的授意或影响；(iv) 不存在任何利益冲突；(v) 英文版翻译与中文版有所歧义，以中文版报告为准；特此声明。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在 20%及以上；
		增持	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于 5%~20%之间；
		持有	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于-10%~5%之间；
		卖出	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在-10%及以下；
		无评级	预期对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业评级	看好	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%~10%之间；
		看淡	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

一般声明

五矿证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告即视其为客户，本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式对本研究报告的任何部分以任何方式制作任何形式的翻版、复制或再次分发给任何其他人。如引用须联络五矿证券研究所获得许可后，再注明出处为五矿证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。在刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的同时，也应注明本报告的发布人和发布日期及提示使用证券研究报告的风险。若未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入或将产生波动；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。在任何情况下，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

五矿证券版权所有。保留一切权利。

特别声明

在法律许可的情况下，五矿证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到五矿证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

联系我们

上海	深圳	北京
地址：上海市浦东新区陆家嘴街道富城路 99 号 震旦国际大厦 30 楼 邮编：200120	地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 23 层 邮编：518035	地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 3F 邮编：100010

Analyst Certification

The research analyst is primarily responsible for the content of this report, in whole or in part. The analyst has the Securities Investment Advisory Certification granted by the Securities Association of China. Besides, the analyst independently and objectively issues this report holding a diligent attitude. We hereby declare that (1) all the data used herein is gathered from legitimate sources; (2) the research is based on analyst's professional understanding, and accurately reflects his/her views; (3) the analyst has not been placed under any undue influence or intervention from a third party in compiling this report; (4) there is no conflict of interest; (5) in case of ambiguity due to the translation of the report, the original version in Chinese shall prevail.

Investment Rating Definitions

The rating criteria of investment recommendations The ratings contained herein are classified into company ratings and sector ratings (unless otherwise stated). The rating criteria is the relative market performance between 6 and 12 months after the report's date of issue, i.e. based on the range of rise and fall of the company's stock price (or industry index) compared to the benchmark index. Specifically, the CSI 300 Index is the benchmark index of the A-share market. The Hang Seng Index is the benchmark index of the HK market. The NASDAQ Composite Index or the S&P 500 Index is the benchmark index of the U.S. market.	Ratings		Definitions
	Company Ratings	BUY	Stock return is expected to outperform the benchmark index by more than 20%;
		ACCUMULATE	Stock relative performance is expected to range between 5% and 20%;
		HOLD	Stock relative performance is expected to range between -10% and 5%;
		SELL	Stock return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%;
		NOT RATED	No clear view of the stock relative performance over the next 6 months.
	Sector Ratings	POSITIVE	Overall sector return is expected to outperform the benchmark index by more than 10%;
		NEUTRAL	Overall sector expected relative performance ranges between -10% and 10%;
		CAUTIOUS	Overall sector return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%.

General Disclaimer

Minmetals Securities Co., Ltd. (or "the company") is licensed to carry on securities investment advisory business by the China Securities Regulatory Commission. The Company will not deem any person as its client notwithstanding his/her receipt of this report. The report is issued only under permit of relevant laws and regulations, solely for the purpose of providing information. The report should not be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell, buy or subscribe for securities or other financial instruments. The information presented in the report is under the copyright of the company. Without the written permission of the company, none of the institutions or individuals shall duplicate, copy, or redistribute any part of this report, in any form, to any other institutions or individuals. The party who quotes the report should contact the company directly to request permission, specify the source as Equity Research Department of Minmetals Securities, and should not make any change to the information in a manner contrary to the original intention. The party who re-publishes or forwards the research report or part of the report shall indicate the issuer, the date of issue, and the risk of using the report. Otherwise, the company will reserve its right to taking legal action. If any other institution (or "this institution") redistributes this report, this institution will be solely responsible for its redistribution. The information, opinions, and inferences herein only reflect the judgment of the company on the date of issue. Prices, values as well as the returns of securities or the underlying assets herein may fluctuate. At different periods, the company may issue reports with inconsistent information, opinions, and inferences, and does not guarantee the information contained herein is kept up to date. Meanwhile, the information contained herein is subject to change without any prior notice. Investors should pay attention to the updates or modifications. The analyst wrote the report based on principles of independence, objectivity, fairness, and prudence. Information contained herein was obtained from publicly available sources. However, the company makes no warranty of accuracy or completeness of information, and does not guarantee the information and recommendations contained do not change. The company strives to be objective and fair in the report's content. However, opinions, conclusions, and recommendations herein are only for reference, and do not contain any certain judgments about the changes in the stock price or the market. Under no circumstance shall the information contained or opinions expressed herein form investment recommendations to anyone. The company or analysts have no responsibility for any investment decision based on this report. Neither the company, nor its employees, or affiliates shall guarantee any certain return, share any profits with investors, and be liable to any investors for any losses caused by use of the content herein. The company and its analysts, to the extent of their awareness, have no conflict of interest which is required to be disclosed, or taken restrictive or silent measures by the laws with the stock evaluated or recommended in this report.

Minmetals Securities Co. Ltd. 2019. All rights reserved.

Special Disclaimer

Permitted by laws, Minmetals Securities Co., Ltd. may hold and trade the securities of companies mentioned herein, and may provide or seek to provide investment banking, financial consulting, financial products, and other financial services for these companies. Therefore, investors should be aware that Minmetals Securities Co., Ltd. or other related parties may have potential conflicts of interest which may affect the objectivity of the report. Investors should not make investment decisions solely based on this report.

Contact us

Shanghai

Address: 30/F, Zhendan International Building, No.99 Fucheng Road, Lujiazui Street, Pudong New District, Shanghai
Postcode: 200120

Shenzhen

Address: 23F, Minmetals Financial Center, 3165 Binhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Postcode: 518035

Beijing

Address: 3/F, Tower C, Minmetals Plaza, No.3 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100010